¿Auto o piloto?

Fórmula 1, 2010–2024 · Informe de avance

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión · FCE UBA · 2C 2026
Agustín Mier Torre · Joaquín Lobato Adinolfi
Repo: github.com/Joaquin-Lobato-Adinolfi/TP_LMC_F1_Analysis
Dataset: Kaggle · rohanrao/formula-1-world-championship-1950-2020

Versión v2 · 27/10/2026
Documento vivo: se regenera con avance/generar_avance.py a medida que avanza el TP.
Entrega: viernes 6/11/2026, antes de clase.

01 Dónde estamos

Faltan **10 días** para la entrega. Estado de cada parte obligatoria de la consigna:

Entregable	Estado	Detalle
Notebook Colab (.ipynb)	● En curso	Hay una versión completa (exploración, pregunta, 3 transformaciones, 3 groupby, 4 gráficos, celdas de IA). Joaquín la está rehaciendo a mano; los números de este documento son de la versión anterior y pueden cambiar.
Informe académico PDF (3–5 págs.)	● En curso	En informe/informe.tex: portada, introducción (motivación, pregunta, objetivos, dataset) y datos y metodología redactados. Faltan resumen, resultados, conclusiones y reflexión metodológica, compilarlo y el link de Overleaf.
Presentación con IA (6–10 diapos.)	● En curso	Estructura y guion listos en presentacion/estructura_y_guion.md (8 diapositivas, ~6 min, turnos repartidos). El PDF de la presentación se está armando.
Complemento opcional: sitio web	● En curso	Web interactiva en docs/ (largada, torre de tiempos, gráficos animados, duelos, simulador). Falta activar GitHub Pages y actualizar los datos cuando esté el notebook final.
Commits de ambos integrantes	● En curso	Agustín ya tiene commits propios (notebook, presentación, informe). Joaquín suma los del notebook nuevo.

02 Pregunta y enfoque

> **¿Qué pesa más en el resultado de una carrera de Fórmula 1 (2010–2024): el rendimiento del auto o el talento del piloto?**

Comparamos **compañeros de equipo**: los dos pilotos de una escudería manejan el mismo auto en la misma carrera. La diferencia entre ellos se atribuye al piloto; la diferencia entre escuderías, al auto. El período 2010–2024 cubre tres eras de reglamento: motores V8 (2010–13), turbo híbrido (2014–21) y efecto suelo con tope presupuestario (2022–24).

03 Qué datos usamos

Del dataset de Kaggle (esquema Ergast, actualizado hasta 2026) usamos 6 de sus 14 tablas. Filtramos `races` a 2010–2024 y con esos `raceId` filtramos el resto.

Tabla	Filas totales	Filas 2010–24	Para qué
`races.csv`	1.172	**305**	Año, número de fecha y nombre de cada Gran Premio. Define el período.
`results.csv`	27.612	**6.436**	Resultado de cada auto en cada carrera: posición, puntos, estado.
`qualifying.csv`	11.342	**6.412**	Posición de clasificación (sábado). Medida “limpia” del ritmo.
`drivers.csv`	881	**80**	Nombre de los pilotos.
`constructors.csv`	214	**23**	Nombre de las escuderías.
`status.csv`	143	**143**	Motivo de abandono (motor, choque, etc.).

Variables clave

Variable	Tabla	Rol en el análisis
`positionOrder`	results	Posición final de carrera, sin faltantes (abandonos al final). Variable de resultado.
`position`	qualifying	Posición de clasificación. Variable de resultado complementaria.
`constructorId`	results / qualifying	Escudería: identifica el “auto”.
`driverId`	results / qualifying	Piloto.
`status`	status	Cómo terminó el auto; se usa para separar abandonos.
`year`	races	Temporada; permite ver la evolución y las eras de reglamento.

Exploración y calidad

- Tabla principal: **6.436 resultados** (305 carreras, 80 pilotos, 23 escuderías), 25 columnas.
- No hay filas duplicadas ni pilotos repetidos dentro de una misma carrera.
- Los faltantes vienen como el texto `\N`, no como celdas vacías: `position` tiene 1.039 (autos que no terminaron) y `time`/`milliseconds` 3.119 (solo el ganador tiene tiempo total).
- El 82% de los autos terminó la carrera. Los abandonos más comunes: choques (236), accidentes (137) y motor (105).
- `grid` tiene mínimo 0: son largadas desde boxes.

04 Transformaciones

Transformación	Qué hicimos	Por qué
1. Faltantes y tipos de dato	Reemplazamos `\N` por `NaN` y pasamos a número `position`, `milliseconds`, `fastestLap` y `rank`. Creamos la columna `piloto` (nombre + apellido).	Sin esto no se puede promediar ninguna posición.
2. Clasificar el final de cada auto	Columna `termino`: True si el estado es “Finished” o “+N Laps”. En carrera usamos solo autos que terminaron.	Un abandono por motor castiga al piloto por algo que no depende de él.
3. Diferencia contra el compañero	Por carrera y escudería: promedio de los dos autos (`media_equipo`) y distancia de cada piloto a ese promedio (`dif_vs_companero`, negativo = mejor). Solo equipos con exactamente dos autos comparables.	Es el corazón del método: separa auto y piloto.

05 Resúmenes agrupados

1. Peso del auto por año `groupby('year')`

Descompone la variación de posiciones de cada carrera en parte “auto” (escudería vs. carrera) y parte “piloto” (piloto vs. su escudería), como un ANOVA. Resultado: el auto explica **85,3%** en carrera y en clasificación en todo el período.

2. Duelos contra el compañero `groupby('piloto')`

Porcentaje de clasificaciones en que cada piloto le ganó a su compañero (mín. 50 duelos). Arriba: Verstappen 77,9%, Glock 77,2%, Russell 75,0%, Alonso 74,7%.

3. Nivel del auto por temporada `groupby(['year', 'constructorId', 'piloto'])`

Posición media de clasificación de cada piloto por temporada, cruzada con la de su compañero. 324 temporadas piloto-escudería; correlación **0,91**.

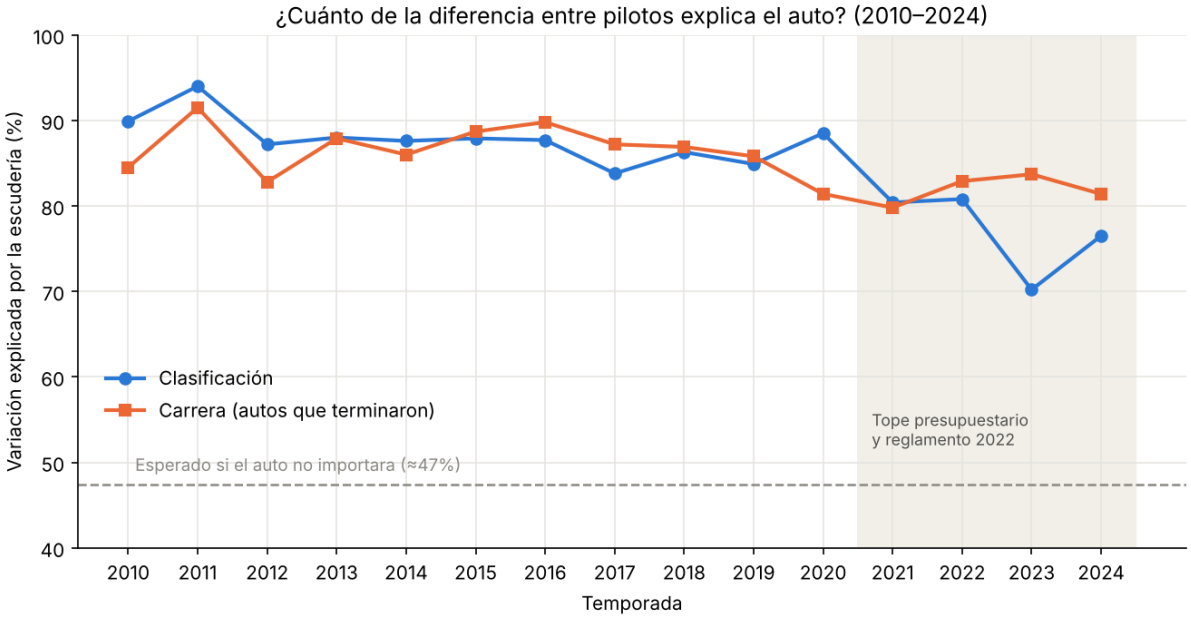
Groupby 1 completo: % de la variación explicada por el auto

Año	Carrera: auto	Carrera: piloto	Clasif.: auto	Clasif.: piloto
2010	84,5%	15,5%	89,9%	10,1%
2011	91,5%	8,5%	94,0%	6,0%
2012	82,8%	17,2%	87,2%	12,8%
2013	87,9%	12,1%	88,0%	12,0%
2014	86,0%	14,0%	87,6%	12,4%
2015	88,7%	11,3%	87,9%	12,1%
2016	89,8%	10,2%	87,7%	12,3%
2017	87,2%	12,8%	83,8%	16,2%
2018	86,9%	13,1%	86,3%	13,7%
2019	85,8%	14,2%	84,9%	15,1%
2020	81,4%	18,6%	88,5%	11,5%
2021	79,8%	20,2%	80,4%	19,6%
2022	82,9%	17,1%	80,8%	19,2%
2023	83,7%	16,3%	70,2%	29,8%
2024	81,4%	18,6%	76,5%	23,5%
Promedio	**85,4%**	**14,6%**	**84,9%**	**15,1%**

06 Gráficos

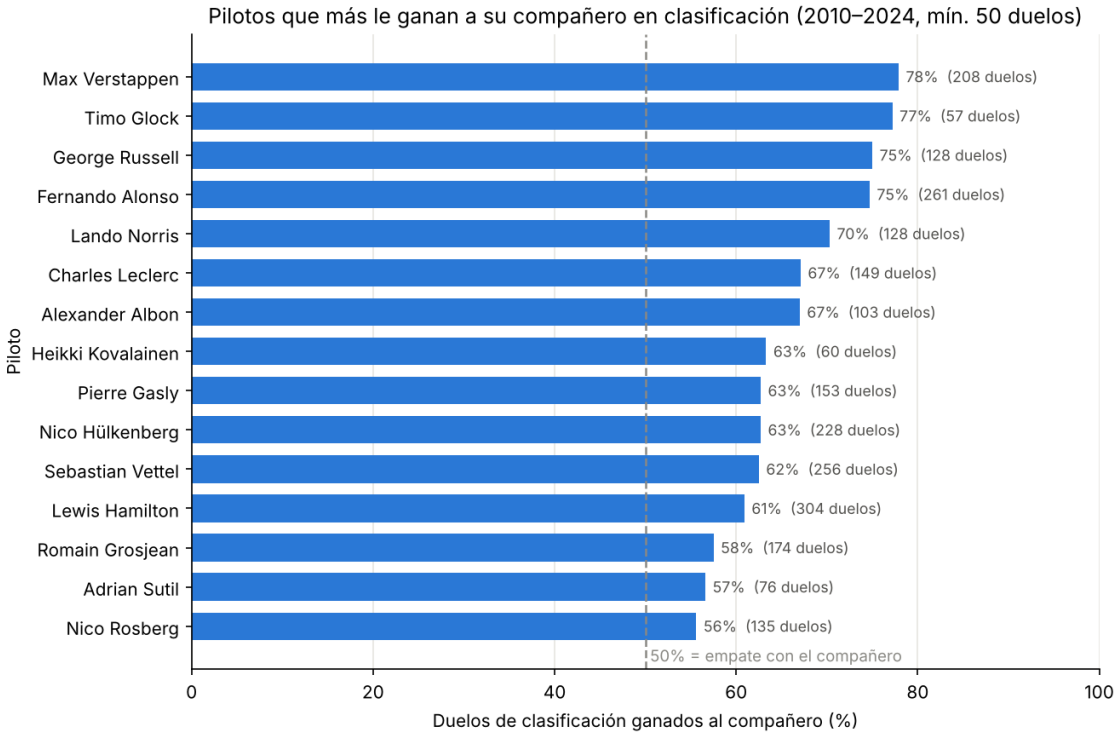
La consigna pide al menos 3 gráficos de tipos distintos; tenemos 4. Todos se exportan desde el notebook a `graficos/` con `plt.savefig()`. **Provisorios:** salen de la versión anterior del notebook, que Joaquín está rehaciendo.

Gráfico 1 · Peso del auto por año



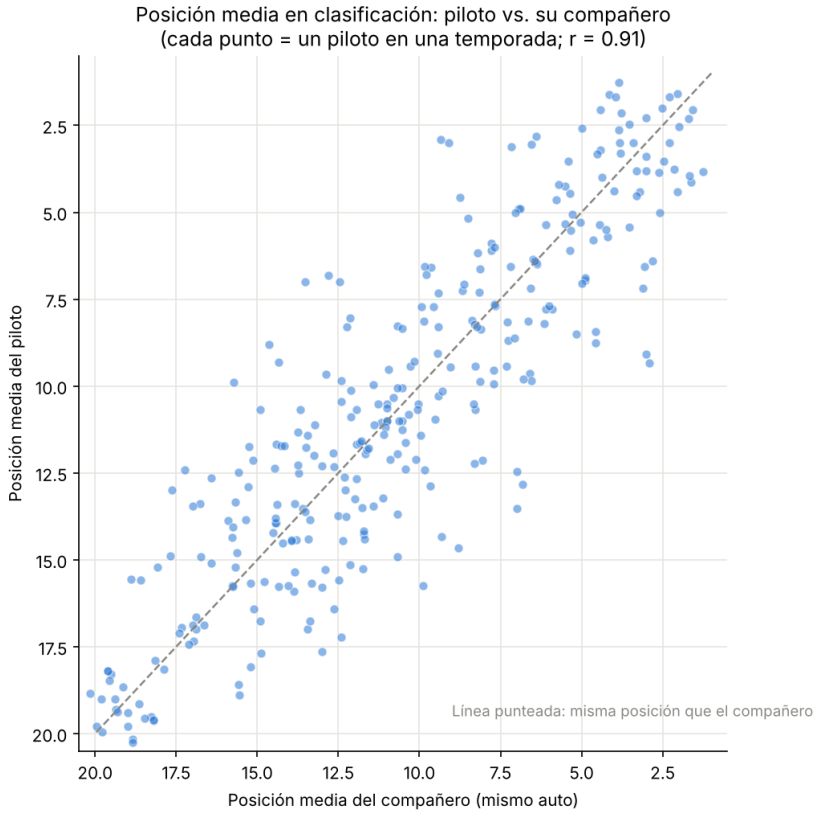
Tipo	Líneas (evolución temporal)
Qué datos muestra	Groupby 1: % de la variación de posiciones explicada por la escudería, por temporada, en clasificación y en carrera. Línea punteada: ~47%, lo esperable por azar con 10 equipos de 2 autos.
Cómo se lee	Siempre muy por encima del azar (70–94%). Pico en 2011 (dominio de Red Bull) y caída desde 2021: con autos más parejos el piloto pesa más, sobre todo en clasificación (2023: 70%).
Archivo	`graficos/01_peso_auto_por_anio.png`

Gráfico 2 · Duelos de clasificación ganados



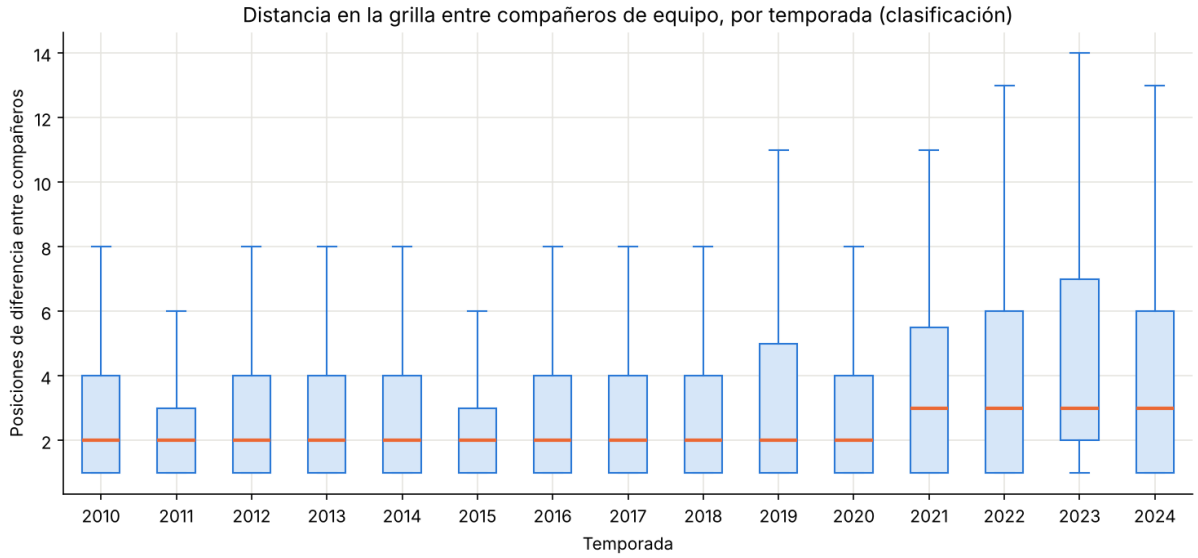
Tipo	Barras horizontales (comparación entre categorías)
Qué datos muestra	Groupby 2: los 15 pilotos con mayor % de clasificaciones ganadas a su compañero (mín. 50 duelos).
Cómo se lee	El talento existe y es persistente: algunos le ganan al compañero 3 de cada 4 veces, en varios equipos. Ojo: depende de quién fue el compañero (caso Glock, con compañeros debutantes).
Archivo	`graficos/02_duelos_companeros.png`

Gráfico 3 · Piloto vs. compañero



Tipo	Dispersión (relación entre dos variables)
Qué datos muestra	Groupby 3: cada punto es un piloto en una temporada; eje X la posición media del compañero, eje Y la propia. Diagonal = misma posición.
Cómo se lee	r = 0,91: los puntos se pegan a la diagonal. El auto los ubica a lo largo de toda la grilla; el piloto los separa de la diagonal apenas 1 a 3 lugares.
Archivo	`graficos/03_piloto_vs_companero.png`

Gráfico 4 · Distancia entre compañeros



Tipo	Boxplot (distribución)
Qué datos muestra	Posiciones de diferencia entre los dos pilotos de un equipo en cada clasificación, por temporada.
Cómo se lee	Mediana de 2 posiciones hasta 2020 y 3 desde 2021, contra ~19 entre el primero y el último. Las cajas se estiran desde 2021, coherente con el gráfico 1.
Archivo	`graficos/04_brecha_companeros_boxplot.png`

07 Respuesta preliminar

Con la versión anterior del notebook; se revisa cuando esté el definitivo.

- **El auto pesa mucho más:** la escudería explica ~85% de la variación de posiciones; ningún año baja del 70%.
- **El piloto explica el ~15% restante**, y ese efecto es real y persistente (Verstappen, Alonso, Russell).
- **Pero mueve pocos lugares:** correlación 0,91 entre compañeros y brecha típica de 2–3 posiciones.
- **El balance cambió en 2021–2024:** con tope presupuestario y reglamento 2022, el piloto pesa más.

Limitaciones

- El “auto” incluye todo lo que comparten los compañeros (estrategia, equipo técnico) y el hecho de que los mejores pilotos van a los mejores autos: el 85% es una cota superior.
- Ganarle al compañero depende de quién sea el compañero.
- En carrera se excluyen los abandonos, que mezclan auto (roturas) y piloto (choques).
- Las escuderías cambian de nombre (Toro Rosso → AlphaTauri → RB); no afecta la comparación dentro de cada carrera.

08 Entregables en curso

Informe académico `informe/informe.tex`

Parte	Estado	Contenido
Portada e índice	● Listo	Nombres, materia, facultad y cuatrimestre.
§1 Resumen	● Falta	Se escribe al final, con los resultados definitivos.
§2 Introducción	● Listo	Motivación (presupuesto y tope de gastos), pregunta, objetivo general y particulares, dataset y fuente.
§3 Datos y metodología	● Listo	Variables, filtro 2010–2024, transformaciones, descomposición auto/piloto y herramientas.
§4 Resultados	● Falta	Un apartado por gráfico con su interpretación; espera al notebook final.
§5 Conclusiones	● Falta	Respuesta directa, limitaciones y extensiones.
§6 Reflexión metodológica	● Falta	Uso de IA, revisiones y aprendizajes.

Presentación `presentacion/estructura_y_guion.md`

Parte	Estado	Contenido
1 Portada	● Listo	¿Piloto o auto? · Agustín (0:20).
2 La pregunta	● Listo	Por qué importa: dónde invertir el presupuesto · Agustín (0:45).
3 Datos y método	● Listo	El compañero como grupo de control · Joaquín (1:00).
4 Resultado 1	● En curso	El auto explica la mayor parte (gráfico 1) · Joaquín (1:00). [PROVISORIO]
5 Resultado 2	● En curso	Pilotos que marcan diferencia (gráfico 2) · Agustín (0:50). [PROVISORIO]
6 Resultado 3	● En curso	Desde 2021 los compañeros están más lejos (gráfico 4) · Joaquín (0:50). [PROVISORIO]
7 Conclusión	● Listo	Respuesta y limitaciones · Agustín (0:50).
8 Cierre	● Listo	Uso de IA y links · Joaquín (0:25).

Sitio web `docs/index.html`

Parte	Estado	Contenido
Largada	● Listo	Intro animada con semáforo de largada.
Torre de tiempos	● Listo	Grilla por temporada con logos y colores de cada escudería.
Peso del auto	● Listo	Gráfico animado año por año (equivalente al gráfico 1).
Duelos y espejo	● Listo	Ranking de duelos y dispersión piloto vs. compañero, filtrable por equipo.
Brecha y simulador	● Listo	Distancia entre compañeros y simulador “cambio de asiento”.
Publicación	● Falta	Activar GitHub Pages; regenerar datos con docs/scripts/exportar_datos.py al cerrar el notebook.

09 Qué falta

Prioridad	Tarea
Alta	Terminar el notebook nuevo (Joaquín), ejecutarlo en Colab con kagglehub y exportar los gráficos definitivos.
Alta	Con el notebook final: actualizar los números marcados [PROVISORIO] en la presentación, el informe y la web.
Alta	Informe: redactar resumen, resultados con los gráficos, conclusiones y reflexión metodológica; compilarlo en Overleaf y poner el link en el README.
Alta	Presentación: terminar el PDF de 6–10 diapositivas y subirlo (o su link) al repo. Ensayar el guion (~6 min).
Media	Activar GitHub Pages (Settings → Pages → rama main, carpeta /docs) y poner el link público en el README.
Media	Revisión intragrupal del informe: cada uno lo contrasta con el notebook.
Media	README: instrucciones para descargar el dataset y links a informe, presentación y web.
Baja	PDF de entrega para el campus: portada con nombres, registro, usuarios de GitHub y links.

10 Registro de versiones

Fecha	Versión	Cambios
22/10/2026	**v1**	Primera versión: datos, transformaciones, groupby, 4 gráficos, respuesta preliminar y pendientes.
27/10/2026	**v2**	Suma la web en docs/ (PR #3), la estructura y el guion de la presentación (PR #4) y la introducción y metodología del informe (PR #5). Aviso de que el notebook se está rehaciendo y los resultados son provisorios. Pendientes actualizados.

Uso de IA: el análisis del notebook y este documento se armaron con asistencia de Claude (Anthropic). Las celdas asistidas están marcadas en el notebook con su prompt. La revisión y la interpretación son del grupo.